

10. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.10.3.1 – FİZ.10.3.6 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

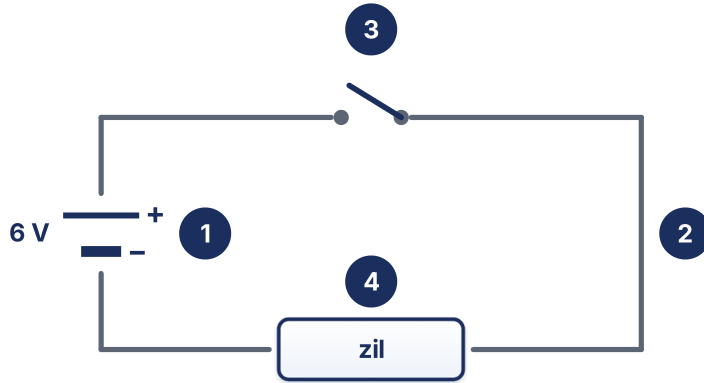
Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda şekildeki değerleri kullanınız. Her yanıtta yaptığınız işlemi, sonucun birimini ve seçiminizin gerekçesini gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir. Pilleri ve üreteçleri ideal kabul ediniz.

Soru 1 FİZ.10.3.1

14 puan

Siirt'te bir okulun teknoloji atölyesinde Şekil 1'deki devre kurulmuştur. Devredeki ögeler şunlardır: **1** üreteç, **2** bağlantı teli, **3** anahtar, **4** zil. Anahtar şekildeki gibi açık konumdayken zil çalmamaktadır.

a) Numaralanmış dört ögenin her birinin devredeki görevini birer cümleyle yazınız. **b)** Bir öğrenci "Anahtar açıkken zil çalmaz; çünkü açık anahtar üretcin yükünü bitirmiştir." demektedir. Bu gerekçeyi kabul edip etmediğinizi yazınız ve kararınızı devrenin hangi özelliğine dayandığınızı açıklayınız.



Anahtar açık konumdadır.

Ş.1 · Atölyede kurulan zil devresi; anahtar açık konumdadır.

Soru 2 FİZ.10.3.2

14 puan

Bir iletken telden geçen net yük miktarı zamana bağlı olarak ölçülmüş ve Şekil 2'deki q - t kaydı elde edilmiştir. **a)** Kayıttan okuduğunuz değerleri yazarak telden geçen akımı işlemle bulunuz. **b)** Metal telde hareket eden yük taşıyıcısının "serbest elektronlar" mı yoksa "örgüdeki pozitif metal iyonları" mı olduğuna karar veriniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Seçtiğiniz taşıyıcının sürüklenme yönü ile şekilde ok ile gösterilen sözleşme akım yönü arasındaki ilişkiyi yazınız.



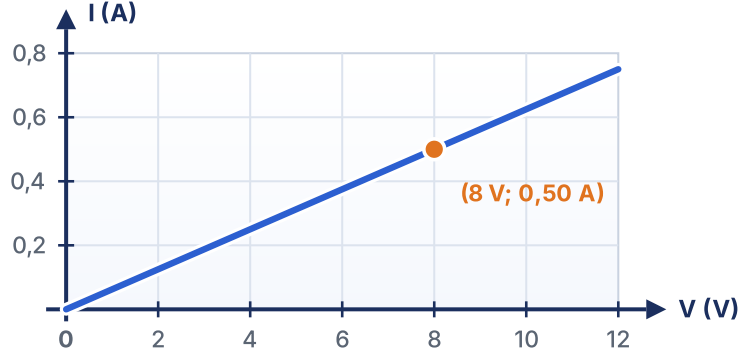
Ş.2 · Telden geçen net yükün zamana bağlı kaydı ve telde kabul edilen sözleşme akım yönü.

Soru 3

FİZ.10.3.3

14 puan

Siirt'te bir onarım atölyesinde ohmik bir direncin uçlarındaki gerilim adım adım değiştirilerek akım ölçülmüş ve Şekil 3'teki I-V kaydı elde edilmiştir. Kayıta işaretlenen çalışma noktası 8 V gerilimde 0,50 A akım ölçüldüğünü göstermektedir. **a)** Direncin değerini işlemle bulunuz. **b)** Gerilim 16 V'a çıkarılırsa akımın kaç amper olmasını beklersiniz? Tahmininizi grafiğin biçimine dayandırarak açıklayınız. **c)** Bu tahminin geçerli olabilmesi için "iletkenin sıcaklığı sabit kalmalıdır" ve "kaynağın türü değişmemelidir" koşullarından hangisinin gerekli olduğunu seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz.



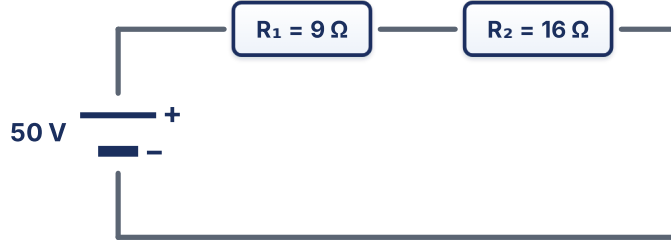
Ş.3 · Ohmik direnç için alınan I-V kaydı ve işaretlenen çalışma noktası.

Soru 4

FİZ.10.3.4

15 puan

Siirt'in Şirvan ilçesindeki bir yolcu terminalinde, gişe camının buğusunu gideren iki ısıtıcı şerit vardır. Şeritler Şekil 4'teki gibi aynı kol üzerine bağlanmıştır: $R_1 = 9 \Omega$ ve $R_2 = 16 \Omega$. Kolun uçlarına 50 V uygulanmıştır. **a)** Kolun eşdeğer direncini ve ana koldan geçen akımı işlemle bulunuz. **b)** Her şeridin uçlarındaki gerilim düşümünü hesaplayınız; sonra iki düşümün toplamını kaynak gerilimiyle karşılaştırarak hesabınızı denetleyiniz. **c)** Bakımı yapan teknisyen "Aynı koldaki büyük dirençten daha küçük akım geçer." demektedir. Bu cümleinin bu devre için doğru olup olmadığına karar veriniz ve kararınızı hesabınızdaki bir değere dayandırarak gerekçelendiriniz.



İki ısıtıcı şerit aynı kol üzerindedir.

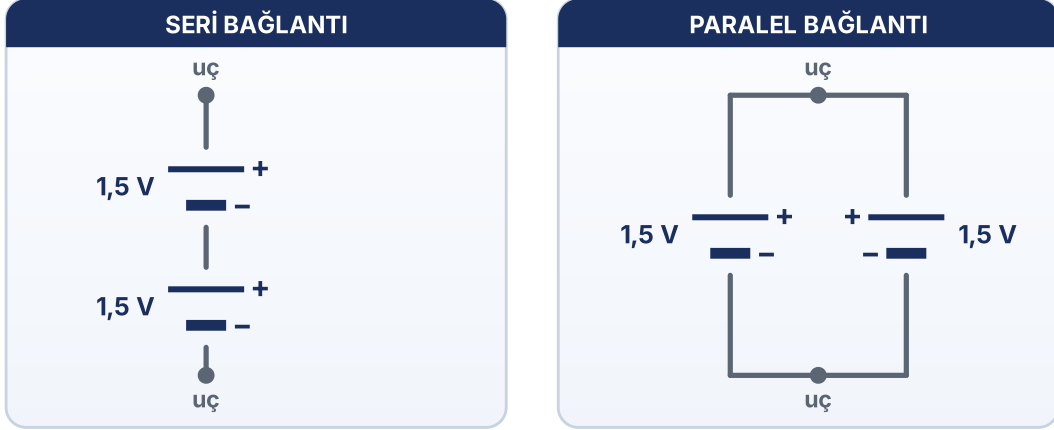
Ş.4 · Gişe camının aynı kol üzerine bağlanmış iki ısıtıcı şeridi ve kaynak.

Soru 5

FİZ.10.3.5

15 puan

Bir ölçüm setinde özdeş iki adet 1,5 V pil bulunmaktadır. Bu piller Şekil 5'te iki ayrı biçimde bağlanmıştır. **a)** Her iki bağlantının uçları arasındaki ideal gerilimi yazınız. **b)** 3,0 V ile çalışan bir sensör için hangi bağlantının seçilmesi gerektiğini belirtiniz ve seçiminizi uç gerilimine dayandırarak gerekçelendiriniz. **c)** 1,5 V ile çalışan bir uyarı lambasının daha uzun süre yanması isteniyorsa hangi bağlantı seçilmelidir? Bu seçimin çalışma süresine etkisini niteliksel olarak açıklayınız ve etkinin ortaya çıkması için pillerin taşınması gereken koşulu yazınız.



Her iki bağlantıda da aynı iki özdeş pil kullanılmıştır.

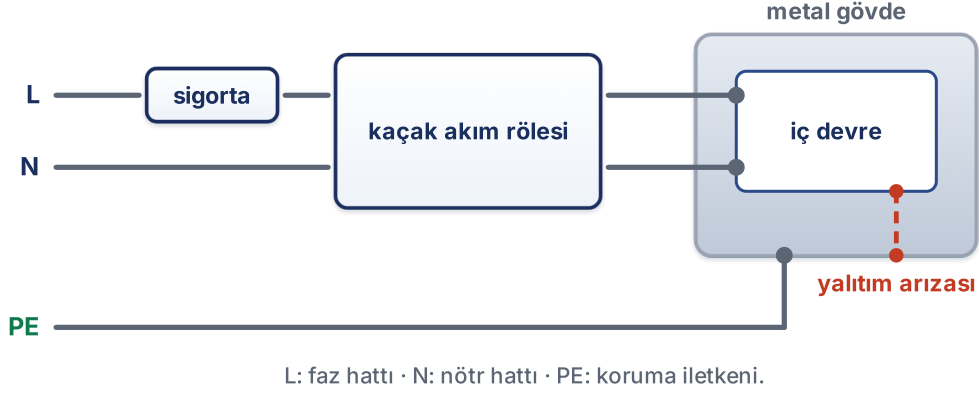
Ş.5 · Özdeş iki 1,5 V pilin iki ayrı bağlanma biçimi; noktalar paketin uçlarını gösterir.

Soru 6

FİZ.10.3.6

14 puan

Siirt'te bir atölyede metal gövdeli bir tezgâhın besleme hattı Şekil 6'daki gibidir; hatta sigorta, kaçak akım rölesi ve gövdeye bağlı koruma iletkeni (PE) bulunmaktadır. Tezgâhın yalıtımı bozulmuş ve metal gövdesi gerilim altında kalmıştır. **a)** Bu durumda atölyedeki bir öğrencinin **yapmaması gereken** iki davranışı yazınız. **b)** Enerjiyi güvenli biçimde kesme, 112'yi arama ya da aratma ve kişiye yaklaşma işlemlerini güvenli sıraya diziniz. **c)** Bir öğrenci "Önce kişiyi gövdeden çekip kurtarırım, enerjiyi sonra keserim." demektedir. Bu sırayı kabul edip etmediğinizi belirtiniz ve kararınızı gerekçelendiriniz.



Ş.6 · Metal gövdeli tezgâhın besleme hattı ve hattaki koruma elemanları.

Soru 7

FİZ.10.3.1 · FİZ.10.3.3

14 puan

Bir okulun fen köşesinde elektrik devresini anlatmak için kapalı bir su devresi maketi kullanılmaktadır. Maketin ögeleri ile elektriksel büyüklükler Şekil 7'deki çizelgede eşleştirilmiştir; bu eşleştirmelerden üçü doğru, biri yanlıştır. **a)** Yanlış olan eşleştirmeyi numarasıyla belirtiniz ve doğrusunu yazınız. **b)** Doğru bulduğunuz eşleştirmelerden **ikisini** seçiniz ve her birinin neden uygun olduğunu birer cümleyle açıklayınız. **c)** Maketi izleyen bir ziyaretçi "Su borunun sonunda boşaldığı gibi, yükler de lambada tükenir." demektedir. Bu cümlemin neden yanlış olduğunu yazınız.

	Su devresi ögesi	Eşleştirilen elektriksel büyüklük
1	pompa	potansiyel fark (gerilim)
2	borudan birim zamanda geçen su	elektrik akımı
3	borudaki dar kesit	direnç
4	borudaki toplam su miktarı	elektrik akımının şiddeti

Ş.7 · Fen köşesindeki su devresi maketi için yapılan dört eşleştirme.
